

$$X^\top X \hat{\theta} = X^\top y, \quad \hat{\theta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$$

令梯度为零后，样本轴被消去，只留下参数空间中的线性系统

$$\begin{array}{c}
 \begin{bmatrix} \text{5x5 grid of blue squares} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{5x3 grid of blue squares} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{5x3 grid of purple squares} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{3x1 column of orange squares} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{5x5 grid of blue squares} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{5x1 column of red squares} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{5x1 column of red squares} \end{bmatrix} \\
 \begin{array}{c} X^\top \\ n \times m \end{array} \quad \begin{array}{c} X \\ m \times n \end{array} \quad \begin{array}{c} X^\top X \\ n \times n \end{array} \quad \begin{array}{c} \hat{\theta} \\ n \times 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} X^\top \\ n \times m \end{array} \quad \begin{array}{c} y \\ m \times 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} X^\top y \\ n \times 1 \end{array}
 \end{array}$$

沿 m 聚合

轴 $X^\top X$ 是 $n \times n$ 方阵；左右两端最终都落在参数空间 $\mathbb{R}^n$ 。

对象 $X^\top X$ 是特征 Gram 矩阵， $X^\top y$ 是特征与目标的相关量， $\hat{\theta}$ 是线性系统的解。

机制 正规方程不是必须显式求逆；实现中优先用 QR、SVD 或线性求解器，避免放大条件数与数值误差。